第一章　计算机网络填空题知识清单

1.1　第一部分：网络基础概念（1-50 题）

1. 协议三要素为**语义**、**语法**和**时序**。

2. TCP/IP 模型从低到高依次为**网络接口层**、**网间网层**、**传输层**、**应用层**。

3. 根据作用范围可以把网络分类为 **LAN**、**MAN**、**WAN**、**PAN**。

4. 局域网的英文缩写为 **LAN**，城域网为 **MAN**，广域网为 **WAN**。

5. OSI 参考模型分为 **7** 层。

6. OSI 模型从低到高依次是**物理层**、**数据链路层**、**网络层**、**传输层**、**会话层**、**表示层**、**应用层**。

7. 交换技术分为**电路交换**、**报文交换**、**分组交换**三种。

8. 计算机网络按带宽分为**窄带网**和**宽带网**。

9. 两个最重要的网络参考模型是 **OSI/RM** 模型和 **TCP/IP** 模型。

10. 计算机网络是现代**计算机**技术和**通信**技术密切结合的产物。

11. 在某层上进行通信所使用的规则的集合称为**该层的协议**。

12. 网络各层协议按层次顺序排列而成的协议称为网络的**协议栈**。

13. 对一个网络进行层次结构的划分时应做到：各层功能**明确**、相互独立。

14. 层间接口应**清晰**，穿越接口信息量尽可能少。

15. ISO 的全称是**国际标准化组织**。

16. 计算机网络采用**分层**结构。

17. 每层完成一定的**功能**，每层都向它的上层提供一定的**服务**。

18. 低层协议对高层而言是**透明**的。

19. 相邻两层之间为**层间接口**。

20. 对等层用户通话时所必须遵守的规则称为**对等层协议**。

21. 会话层管理**不同主机上各进程间会话**。

22. 网络层传送的数据单元是**分组/数据报**。

23. 传输层传送的数据单元是**报文段**。

24. 数据链路层传送的数据单元是**帧**。

25. 物理层传送的数据单元是**比特**。

26. 分组交换重点解决的问题是**路由选择**、**流量控制**、**差错控制**。

27. 电路交换的特点是在通信之前需要建立一条**专用通道**。

28. 报文交换采用**存储转发**方式传输数据。

29. 分组交换将报文分成若干个**分组**进行传输。

30. 网络按使用者分为**公用网**和**专用网**。

31. Internet 的应用层涵盖 OSI/RM 中的高 **3** 层。

32. 网络核心部分起特殊作用的是**路由器**。

33. 路由器是一种**专用**计算机。

34. 路由器的主要功能是实现**路由**和**转发**。

35. 在计算机网络中，带宽表示**单位时间内从网络中某一点到另一点所能通过的最高数据率**。

36. 带宽的单位是 **bps**。

37. 时延包括**发送时延、传播时延、处理时延、排队时延**。

38. 发送时延等于**数据长度**除以**发送速率**。

39. 传播时延等于**传输距离**除以**传播速度**。

40. 往返时间 RTT 是指**从发送方发送数据到收到确认的时间**。

41. 信道利用率是指**信道被利用的时间占总时间的比例**。

42. 协议是**水平**的，服务是**垂直**的。

43. OSI 模型中，N 层为 N+1 层提供**服务**。

44. TCP/IP 模型的网络接口层对应 OSI 的**物理层**和**数据链路层**。

45. TCP/IP 模型的应用层对应 OSI 的**会话层、表示层**和**应用层**。

46. 虚电路服务需要在通信前建立**连接**。

47. 数据报服务中，每个分组独立选择**路由**。

48. 因特网采用的是**数据报**服务。

49. 表示层的功能包括数据**压缩、加密**和**格式转换**。

50. 计算机网络的定义为**一个互连的自主的计算机集合**。

1.2　第二部分：物理层（51-100 题）

51. 物理层的主要任务所描述的 4 个特性为**机械特性、电气特性、功能特性**和**规程特性**。

52. 数据通信的几个主要指标有**信号传输速率、数据传输速率、信道容量、误码率**。

53. PCM 的三个步骤是：**采样、量化、编码**。

54. 调制的基本方法有**幅移键控 (ASK)**、**频移键控 (FSK)**、**相移键控 (PSK)**。

55. 传输介质分为**有线**和**无线**两大类。

56. 有线介质分为**同轴电缆、双绞线、光纤**。

57. 同轴电缆分为**基带同轴电缆**和**宽带同轴电缆**。

58. 无线传输介质主要有：**微波、红外线、激光**。

59. 网络拓扑结构有**星形、环形、树形、总线形、网形**。

60. 数字信号模拟传输时，数字信号变成音频信号的过程称为**调制**。

61. 音频信号变成数字信号的过程称为**解调**。

62. EIA RS-232C 电气特性规定逻辑"1" 的电平为**-5V** 至**-15V**。

63. EIA RS-232C 电气特性规定逻辑"0" 的电平为 **+5V** 至 **+15V**。

64. RS-232C 采用**负**逻辑电平。

65. RS-232C 中正负 5V 之间为**过渡区**，不作任何定义。

66. EIA RS-232C 实际包括**主信道**和**辅信道**两信道。

67. 常用的多路复用技术包括：**FDM、TDM、WDM、CDMA**。

68. FDM 的全称是**频分多路复用**。

69. TDM 的全称是**时分多路复用**。

70. WDM 的全称是**波分多路复用**。

71. CDMA 的全称是**码分多址**。

72. 将一种数据形式转换成适合于在信道上传输的某种电信号形式，这类技术统称为**调制**。

73. 物理层的功能是实现原始数据在**物理媒体**上的传输。

74. 物理层为上一层提供传输原始**比特流**的物理连接。

75. DTE 是指**数据终端设备**。

76. DCE 是指**数据通信设备**。

77. DTE 具有协议控制的**数据终端电路**的功能。

78. DCE 为用户设备提供**入网**连接点。

79. EIA RS-232C 机械特性规定了使用一个 **25** 芯标准连接器。

80. 香农公式为 $C = B \times \log_2(1 + S/N)$。

81. 奈氏准则公式为 $C = 2B \log_2 M$。

82. 信噪比通常用**分贝 (dB)** 表示。

83. 信噪比的计算公式为 $10 \log_{10}(S/N)$。

84. 光纤是由能传导光波的**石英玻璃纤维**和**保护层**构成。

85. 光纤分为**单模光纤**和**多模光纤**两种。

86. 单模光纤比多模光纤传输距离**远**，传输速率**高**。

87. 双绞线传输介质是把两根导线绞在一起，这样可以减少**信号之间的相互串扰**。

88. 基带传输是指在信道中直接传输**数字**信号。

89. 频带传输是指将数字信号调制成**模拟**信号后传输。

90. 曼彻斯特编码中，比特 1 表示为码元中间从**高**到**低**跳变。

91. 曼彻斯特编码中，比特 0 表示为码元中间从**低**到**高**跳变。

92. 差分曼彻斯特编码中，码元中间始终有**跳变**。

93. 差分曼彻斯特编码中，比特 0 在码元开始处**有**跳变。

94. 差分曼彻斯特编码中，比特 1 在码元开始处**无**跳变。

95. 模拟信号数字化的过程包括**采样、量化、编码**。

96. 根据奈奎斯特采样定理，采样频率应大于等于信号最高频率的 **2** 倍。

97. 量化级数为 128 时，每个采样需要 **7** 位编码。

98. 量化级数为 256 时，每个采样需要 **8** 位编码。

99. 电话信道的带宽约为 **3400**Hz。

100. 中继器工作在 OSI 模型的**物理**层。

1.3　第三部分：数据链路层（101-150 题）

101. 流量控制是指**使得发送端的发送速率不要太快，接收端来得及接收**。

102. 允许发送站发送多个帧而不需要马上应答，这就是**滑动窗口**协议。

103. HDLC 有三种不同类型的帧，分别称为**信息帧、监督帧、无编号帧**。

104. PPP 协议包括三个部分：**PPP**、**NCP** 和 **LCP**。

105. 使用 **RARP** 将物理地址转换为 IP 地址。

106. 使用 **ARP** 将 IP 地址转换为物理地址。

107. 数据链路层的协议数据单元为**帧**。

108. 以太网采用的介质访问控制协议是 **CSMA/CD**。

109. CSMA/CD 的工作原理可以概括为：**先听后说、边说边听、冲突停止、随机重发**。

110. 以太网采用的退避算法是**二进制指数截断退避算法**。

111. MAC 地址长度为 **48** 位，即 **6** 字节。

112. 10Mbps 以太网的争用期为 **51.2**μ**s**。

113. 10Mbps 以太网的最小帧长为 **64** 字节。

114. 交换机工作在**数据链路**层。

115. 路由器工作在**网络**层。

116. 集线器工作在**物理**层。

117. 交换机的转发规则包括：**自学习、明确转发、泛洪、过滤**。

118. VLAN 的作用是将物理局域网在逻辑上划分为多个**广播域**。

119. 802.1Q 帧中 VLAN 标记的 VID 字段为 **12** 位。

120. VLAN ID 的范围为 **1-4094**。

121. 交换机端口类型主要有 **Access** 端口和 **Trunk** 端口。

122. 生成树协议 STP 用于解决冗余链路形成的**环路**问题。

123. 使用双绞线的 10M 以太网标准为 **10Base-T**。

124. 使用双绞线的 100M 以太网标准为 **100Base-T**。

125. 在 Go-Back-N 协议中，当序号为 n 比特时，发送窗口最大为 $2^n - 1$。

126. 在选择重传协议中，当序号为 n 比特时，发送窗口最大为 2^{n-1}。

127. 停止等待协议的发送窗口大小为 **1**。

128. 停止等待协议的接收窗口大小为 **1**。

129. Go-Back-N 协议的接收窗口大小为 **1**。

130. CRC 校验是一种**差错**检测方法。

131. CRC 校验基于**多项式**除法原理。

132. PPP 帧的标志字段值为 **7E**。
133. PPP 协议使用**字节**填充实现透明传输。
134. HDLC 是面向**比特**的通信协议。
135. PPP 协议的工作状态包括**链路静止、链路建立、鉴别、网络层协议**。
136. 以太网的广播地址为 **FF-FF-FF-FF-FF-FF**。
137. MAC 地址的前 3 字节表示 **OUI（厂商标识）**。
138. MAC 地址的后 3 字节表示**设备标识**。
139. 局域网中访问冲突的根源是**共享**介质。
140. 以太网帧的最大长度为 **1518** 字节。
141. 以太网帧的最小长度为 **64** 字节。
142. 以太网帧的数据字段最大为 **1500** 字节。
143. 以太网帧的数据字段最小为 **46** 字节。
144. 比特填充是在连续 **5** 个 1 后插入一个 0。
145. 争用期也称为**碰撞窗口**。
146. 争用期等于 **2** 倍的单向传播时延。
147. 最小帧长等于争用期乘以**数据率**。
148. 802.1Q 帧的 TPID 字段值为 **0x8100**。
149. STP 中优先级最高的交换机称为**根桥**。
150. 非根桥上到根桥路径最短的端口称为**根端口**。

1.4　第四部分：网络层-IP 地址（151-200 题）

151. IPv4 地址长度为 **32** 位。
152. IPv6 地址长度为 **128** 位。
153. A 类 IP 地址的网络号占 **8** 位（实际可用 7 位）。
154. A 类 IP 地址的主机号占 **24** 位。
155. B 类 IP 地址的网络号占 **16** 位。
156. B 类 IP 地址的主机号占 **16** 位。
157. C 类 IP 地址的网络号占 **24** 位。
158. C 类 IP 地址的主机号占 **8** 位。
159. B 类 IP 地址网络允许容纳的最大主机数为 **65534**。
160. C 类 IP 地址网络允许容纳的最大主机数为 **254**。
161. A 类 IP 地址的默认子网掩码为 **255.0.0.0**。
162. B 类 IP 地址的默认子网掩码为 **255.255.0.0**。
163. C 类 IP 地址的默认子网掩码为 **255.255.255.0**。
164. 私有 IP 地址中，A 类为 **10.0.0.0/8**。
165. 私有 IP 地址中，B 类为 **172.16.0.0/12**。
166. 私有 IP 地址中，C 类为 **192.168.0.0/16**。

167. IP 地址 **0.0.0.0** 表示本网络本主机。
168. IP 地址 **255.255.255.255** 表示本网段广播。
169. **127.x.x.x** 地址段用于环回测试。
170. A 类 IP 地址的首位为 **0**。
171. B 类 IP 地址的前两位为 **10**。
172. C 类 IP 地址的前三位为 **110**。
173. D 类 IP 地址的前四位为 **1110**。
174. D 类 IP 地址用于**多播**。
175. E 类 IP 地址用于**保留**。
176. A 类 IP 地址的范围是 **1.0.0.0** 到 **126.x.x.x**。
177. B 类 IP 地址的范围是 **128.0.0.0** 到 **191.255.x.x**。
178. C 类 IP 地址的范围是 **192.0.0.0** 到 **223.255.255.x**。
179. 子网掩码的作用是区分 IP 地址中的**网络**部分和**主机**部分。
180. IP 地址 AND 子网掩码等于**网络地址**。
181. CIDR 的斜线记法表示为 **IP 地址/前缀长度**。
182. CIDR 消除了传统的 **A**、**B**、**C** 类地址的界限。
183. 路由器转发时，选择与目的地址匹配的**最长前缀**的路由。
184. VLSM 允许在同一网络中使用不同长度的**子网掩码**。
185. 主机号全 0 的 IP 地址表示**网络地址**。
186. 主机号全 1 的 IP 地址表示**直接广播地址**。
187. IPv4 向 IPv6 进行过渡使用的两种策略是**双协议栈**和**隧道技术**。
188. IPv6 地址使用**冒号**十六进制表示。
189. IPv6 地址中连续的 0 可以用**::** 表示。
190. NAT 的全称是**网络地址转换**。
191. NAPT 使用 IP 地址加**端口号**进行映射。
192. 为了解决 IP 地址耗尽的问题，治本的措施是**采用 IPv6**。
193. 划分子网需要从**主机**号中借位。
194. 将 192.168.1.0/24 划分为 4 个子网，每个子网的前缀长度为**/26**。
195. /26 的子网掩码为 **255.255.255.192**。
196. /27 的子网掩码为 **255.255.255.224**。
197. /28 的子网掩码为 **255.255.255.240**。
198. /30 的子网掩码为 **255.255.255.252**。
199. /30 子网可分配给主机的地址数为 **2** 个。
200. 路由聚合也称为**超网/构造超网**。

1.5　第五部分：网络层-路由与协议（201-250 题）

201. 路由器数据层面的交换结构类型有**经内存交换、经总线交换、经互联网络交换**。

202. IP 数据报首部中，TTL 字段表示**生存时间**。

203. TTL 每经过一个路由器减 **1**。

204. IP 数据报分片时，片偏移字段以 **8** 字节为单位。

205. 以太网的 MTU 为 **1500** 字节。

206. RIP 协议以**跳数**作为度量标准。

207. RIP 协议的最大跳数为 **15**。

208. OSPF 协议以**链路代价**作为度量标准。

209. OSPF 协议使用 **Dijkstra 最短路径**算法。

210. RIP 协议封装在 **UDP** 中。

211. OSPF 协议直接封装在 **IP** 中。

212. BGP 协议封装在 **TCP** 中。

213. **BGP** 协议用于自治系统之间的路由选择。

214. RIP 协议使用的端口号为 **520**。

215. BGP 协议使用的端口号为 **179**。

216. ICMP 协议用于在主机和路由器之间传递**控制信息**和**错误报告**。

217. ping 命令使用 ICMP 的**回送请求/回答**报文。

218. traceroute 利用 **TTL** 递增和 ICMP 时间超过报文发现路径。

219. IP 数据报首部最小为 **20** 字节。

220. IP 数据报首部最大为 **60** 字节。

221. IP 首部中协议字段，TCP 的值为 **6**。

222. IP 首部中协议字段，UDP 的值为 **17**。

223. IP 首部中协议字段，ICMP 的值为 **1**。

224. IP 首部校验和只校验**首部**。

225. IP 数据报的最大长度为 **65535** 字节。

226. 分片时 MF=1 表示**后面还有分片**。

227. 分片时 MF=0 表示**最后一个分片**。

228. DF=1 表示**不允许分片**。

229. 能够抑制广播风暴的网络设备是**路由器**。

230. RIP 协议每 **30** 秒向相邻路由器广播路由表。

231. RIP 协议中跳数 =16 表示**不可达**。

232. OSPF 协议属于**链路状态**路由协议。

233. RIP 协议属于**距离向量**路由协议。

234. 内部网关协议包括 **RIP** 和 **OSPF**。

235. 外部网关协议主要是 **BGP**。

236. ICMP 差错报告报文包括**终点不可达、源点抑制、时间超过、参数问题、改变路由**。

237. VPN 的全称是**虚拟专用网**。

238. VPN 利用 **IP 隧道**技术封装内部数据报。
239. 直接交付是指目的主机与源主机在**同一**网络。
240. 间接交付需要将数据报发送给**网关/路由器**。
241. 默认路由的目的网络地址为 **0.0.0.0**。
242. 默认路由的子网掩码为 **0.0.0.0**。
243. IPv6 首部长度固定为 **40** 字节。
244. IPv6 取消了**首部校验和**字段。
245. IPv6 不支持**广播**，用多播替代。
246. IPv6 中只有**源主机**可以进行分片。
247. ARP 请求报文使用**广播**方式发送。
248. ARP 应答报文使用**单播**方式发送。
249. 代理 ARP 用于**不同**网络之间的通信。
250. 免费 ARP 用于检测 **IP 地址**冲突。

1.6　第六部分：传输层（251-300 题）

251. 传输层提供**端到端**通信服务。
252. 端口号的范围是 **0-65535**。
253. 熟知端口的范围是 **0-1023**。
254. 登记端口的范围是 **1024-49151**。
255. 动态端口的范围是 **49152-65535**。
256. TCP 协议是**面向连接**的传输协议（连接方式）。
257. TCP 协议是**可靠**的传输协议（可靠性）。
258. UDP 协议是**无连接**的传输协议（连接方式）。
259. UDP 协议是**不可靠**的传输协议（可靠性）。
260. TCP 首部最小 **20** 字节。
261. TCP 首部最大 **60** 字节。
262. UDP 首部固定 **8** 字节。
263. TCP 建立连接需要 **3** 次握手。
264. TCP 释放连接需要 **4** 次挥手。
265. TCP 连接释放时，主动关闭方发送最后一个 ACK 后进入 **TIME_WAIT** 状态。
266. TIME_WAIT 状态需要等待 **2MSL** 时间。
267. MSL 的全称是**最大报文段生存时间**。
268. TCP 的拥塞控制算法包括**慢开始**、**拥塞避免**、**快重传**、**快恢复**。
269. TCP 发送窗口等于 min(**接收窗口 rwnd**, **拥塞窗口 cwnd**)。
270. 收到 **3** 个重复 ACK 时，TCP 执行快重传。
271. TCP 序号字段表示**本报文段数据的第一个字节的序号**。

272. TCP 确认号字段表示**期望收到的下一个字节的序号**。
273. TCP 首部中 SYN 标志用于**建立连接**。
274. TCP 首部中 FIN 标志用于**释放连接**。
275. TCP 首部中 ACK 标志表示**确认号**有效。
276. TCP 首部中 RST 标志用于**复位连接**。
277. TCP 首部中 PSH 标志表示**尽快交付应用层**。
278. TCP 首部中 URG 标志表示**紧急指针**有效。
279. TCP 采用**累积**确认机制。
280. UDP 支持**多播/广播**通信。
281. TCP 是**点对点**通信。
282. 慢开始时 cwnd 从 **1** 开始。
283. 慢开始阶段 cwnd 呈**指数**增长。
284. 拥塞避免阶段 cwnd 呈**线性**增长。
285. 发生超时后 ssthresh 变为原 cwnd 的**一半**。
286. 发生超时后 cwnd 变为 **1**。
287. 快恢复后 cwnd 变为 **ssthresh**。
288. 零窗口探测报文用于解决**死锁**问题。
289. TCP 使用**滑动窗口**机制进行流量控制。
290. 接收窗口大小由**接收方**通告。
291. 拥塞窗口大小由**发送方**维护。
292. 超时重传时间 RTO 根据 **RTT** 动态调整。
293. 三次握手的第一次，客户端发送 **SYN** 报文。
294. 三次握手的第二次，服务器发送 **SYN+ACK** 报文。
295. 三次握手的第三次，客户端发送 **ACK** 报文。
296. 四次挥手的第一次，主动方发送 **FIN** 报文。
297. 客户端发送 SYN 后进入 **SYN_SENT** 状态。
298. 服务器收到 SYN 后进入 **SYN_RCVD** 状态。
299. 连接建立后双方进入 **ESTABLISHED** 状态。
300. 被动关闭方收到 FIN 后进入 **CLOSE_WAIT** 状态。

1.7　第七部分：应用层协议（301-350 题）

301. HTTP 的中文含义是**超文本传输协议**。
302. TCP 的中文含义是**传输控制协议**。
303. UDP 的中文含义是**用户数据报协议**。
304. FTP 的中文含义是**文件传输协议**。
305. DNS 的中文含义是**域名系统**。
306. SMTP 的中文含义是**简单邮件传输协议**。

307. DHCP 的中文含义是**动态主机配置协议**。
308. FTP 使用 **2** 个 TCP 连接。
309. FTP 控制连接端口为 **21**。
310. FTP 数据连接端口为 **20**。
311. DNS 主要使用 **UDP** 协议。
312. DNS 的端口号为 **53**。
313. HTTP 默认端口为 **80**。
314. HTTPS 默认端口为 **443**。
315. SMTP 端口为 **25**。
316. POP3 端口为 **110**。
317. IMAP 端口为 **143**。
318. SSH 端口为 **22**。
319. Telnet 端口为 **23**。
320. DHCP 客户端使用端口 **68**。
321. DHCP 服务器使用端口 **67**。
322. DHCP 工作过程包括 **Discover**、**Offer**、**Request**、**ACK** 四个步骤。
323. **ipconfig** 命令可以用来查看 TCP/IP 配置信息。
324. **ping** 命令测试主机是否可达。
325. HTTP 状态码 200 表示**成功（OK）**。
326. HTTP 状态码 404 表示**未找到**。
327. HTTP 状态码 500 表示**服务器内部错误**。
328. HTTP 状态码 301 表示**永久移动**。
329. HTTP 状态码 302 表示**临时移动**。
330. HTTP 状态码 403 表示**禁止访问**。
331. HTTP 是**无状态**协议。
332. HTTP 基于 **TCP** 协议。
333. HTTP/1.0 使用**非持久**连接。
334. HTTP/1.1 默认使用**持久**连接。
335. HTTP 请求方法 GET 用于**获取资源**。
336. HTTP 请求方法 POST 用于**提交数据**。
337. HTTP 请求方法 PUT 用于**上传文件**。
338. HTTP 请求方法 DELETE 用于**删除资源**。
339. Cookie 存储在**客户**端。
340. Session 存储在**服务器**端。
341. DNS 服务器类型包括**根域名服务器、顶级域名服务器、权威域名服务器、本地域名服务器**。
342. DNS 查询方式有**递归查询**和**迭代查询**两种。

343. 本地 DNS 服务器与客户端之间通常采用**递归**查询。
344. 本地 DNS 服务器向根 DNS 服务器通常采用**迭代**查询。
345. 域名结构从右到左依次为**根域、顶级域、二级域**。
346. SMTP 是**推送/发送**协议。
347. POP3 和 IMAP 是**拉取/接收**协议。
348. 邮件从发送方服务器到接收方服务器使用 **SMTP** 协议。
349. FTP 的主动模式由**服务器**主动连接数据端口。
350. FTP 的被动模式由**客户端**主动连接数据端口。

1.8　第八部分：应用层补充（351-400 题）

351. Web 缓存可以减少**客户端请求**的响应时间。
352. Web 缓存可以减少机构接入链路的**流量**。
353. 条件 GET 请求头包含 **If-Modified-Since** 字段。
354. 若对象未修改，服务器返回 **304 Not Modified** 状态码。
355. DNS 缓存记录有 **TTL**，到期后会被删除。
356. 顶级域名包括**通用**顶级域和**国家/地区**顶级域。
357. .com 属于**通用**顶级域。
358. .cn 属于**国家/地区**顶级域。
359. URL 的组成包括**协议、主机名、路径**。
360. HTTPS 使用 **SSL/TLS** 协议进行加密。
361. 电子邮件系统由**用户代理、邮件服务器、邮件协议**组成。
362. 用户代理是指**邮件客户端**软件。
363. MIME 用于扩展电子邮件支持**多媒体**内容。
364. P2P 模式中每个节点既是**客户端**又是**服务器**。
365. BitTorrent 是一种 **P2P** 文件分发协议。
366. CDN 的全称是**内容分发网络**。
367. CDN 用于加速**内容**的分发。
368. SNMP 用于**网络**管理。
369. SNMP 使用 **UDP** 协议。
370. SNMP 的端口号为 **161**。
371. NTP 用于**时间**同步。
372. NTP 使用 **UDP** 协议。
373. NTP 的端口号为 **123**。
374. TFTP 的全称是**简单文件传输协议**。
375. TFTP 使用 **UDP** 协议。
376. TFTP 的端口号为 **69**。
377. RDP 的默认端口为 **3389**。

378. MySQL 的默认端口为 **3306**。
379. Redis 的默认端口为 **6379**。
380. LDAP 的默认端口为 **389**。
381. IMAP 相比 POP3 的优点是邮件保留在**服务器**。
382. WebSocket 用于实现**全双工**通信。
383. SSL/TLS 工作在**传输**层和**应用**层之间。
384. 数字证书由 **CA** 颁发。
385. DHCP Discover 报文的源 IP 为 **0.0.0.0**。
386. DHCP Discover 报文的目的 IP 为 **255.255.255.255**。
387. DHCP 分配的 IP 地址有**租约时间**，到期需要续租。
388. DNS 的 A 记录用于将域名映射到 **IPv4 地址**。
389. DNS 的 AAAA 记录用于将域名映射到 **IPv6 地址**。
390. DNS 的 CNAME 记录用于设置**别名**。
391. DNS 的 MX 记录用于指定**邮件**服务器。
392. DNS 的 NS 记录用于指定**域名**服务器。
393. DNS 的 PTR 记录用于**反向**解析。
394. DNS 的 TXT 记录用于存储**文本**信息。
395. HTTP/2 支持**多路**复用。
396. HTTP/2 使用 **HPACK** 压缩首部。
397. HTTP/3 基于 **QUIC** 协议。
398. QUIC 协议基于 **UDP**。
399. REST 是一种 **Web 服务**架构风格。
400. JSON 的全称是 **JavaScript 对象表示法**。

1.9　第九部分：综合布线与网络设备（401-450 题）

401. 综合布线系统包括**工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统**六个子系统。
402. 工作区子系统连接**终端设备**和**信息插座**。
403. 水平子系统连接**信息插座**和**配线架**。
404. 垂直干线子系统连接**各楼层配线架**和**主配线架**。
405. 设备间子系统放置**核心网络**设备。
406. 建筑群子系统连接**各建筑物**之间的通信。
407. 管理子系统用于**跳线管理**和**线缆测试**。
408. 水平布线一般使用**双绞线**电缆。
409. 垂直干线一般使用**光纤或大对数双绞线**电缆。
410. 建筑群之间一般使用**光纤**电缆。
411. 网络互连设备按层次分为**中继器、网桥/交换机、路由器、网关**。

412. 中继器用于**放大/再生**信号。
413. 集线器是多端口的**中继器**。
414. 网桥用于连接两个**局域网**。
415. 交换机是多端口的**网桥**。
416. 路由器用于连接不同的**网络**。
417. 网关用于连接不同**协议**的网络。
418. 防火墙用于**保护**网络安全。
419. 负载均衡器用于**分发**流量。
420. 三层交换机具有**路由**功能。
421. 集线器的所有端口共享**带宽/冲突域**。
422. 交换机的每个端口是独立的**冲突域**。
423. 集线器工作在**半双工**模式。
424. 交换机可以工作在**全双工**模式。
425. 路由器隔离**广播**域。
426. 交换机隔离**冲突**域。
427. 集线器不隔离**冲突**域。
428. 冲突域是指**可能发生冲突**的范围。
429. 广播域是指**广播帧能到达**的范围。
430. VLAN 可以隔离**广播**域。
431. 交换机的转发方式有**直通转发、存储转发、无碎片转发**。
432. 直通转发延迟**小**，但不检查错误。
433. 存储转发延迟**大**，但可以检查错误。
434. 无碎片转发只检查帧的前 **64** 字节。
435. 路由器的主要功能是**路由选择**和**分组转发**。
436. 路由表包含**目的网络、下一跳、接口**等信息。
437. 静态路由由**管理员**手动配置。
438. 动态路由由**路由协议**自动学习。
439. 直连路由是路由器**直接**连接的网络。
440. 默认路由用于转发**无匹配路由**的数据包。
441. PoE 的全称是**以太网供电**。
442. PoE 可以通过**网线**供电。
443. 堆叠技术可以将多台交换机虚拟成**一**台。
444. 链路聚合可以将多条链路捆绑成**一**条。
445. LACP 的全称是**链路聚合控制协议**。
446. 端口镜像用于**监控/抓取**流量。
447. ACL 的全称是**访问控制列表**。
448. ACL 用于**过滤**数据包。

449. QoS 的全称是**服务质量**。
450. QoS 用于保证**网络服务质量**。

1.10　第十部分：公式与综合（451-500 题）

451. 香农公式为 $C = B \times \log_2(1 + S/N)$。
452. 奈氏准则公式为 $C = 2B \log_2 M$。
453. 信噪比的计算公式为 $10 \log_{10}(S/N)$ **dB**。
454. 发送时延的计算公式为**数据长度/发送速率**。
455. 传播时延的计算公式为**传输距离/传播速度**。
456. 信道利用率的计算公式为**有效传输时间/总时间**。
457. 停等协议的信道利用率公式为 $T_D/(T_D + RTT + T_A)$。
458. 以太网最小帧长的计算公式为**争用期 × 数据率**。
459. IP 分片的片偏移计算公式为**数据偏移量/8**。
460. 子网可分配主机数的计算公式为 $2^n - 2$。
461. 划分 n 个子网需要借 $\lceil \log_2 n \rceil$ 位。
462. /24 子网可分配 **254** 个主机地址。
463. /25 子网可分配 **126** 个主机地址。
464. /26 子网可分配 **62** 个主机地址。
465. /27 子网可分配 **30** 个主机地址。
466. /28 子网可分配 **14** 个主机地址。
467. /29 子网可分配 **6** 个主机地址。
468. /30 子网可分配 **2** 个主机地址。
469. 1Mbps 等于 10^6bps。
470. 1Gbps 等于 **1000**Mbps。
471. 1KB 等于 **1024** 字节。
472. 1MB 等于 **1024**KB。
473. 1 字节等于 **8** 比特。
474. 以太网帧间隙为 **12** 字节。
475. 以太网前导码为 **8** 字节。
476. TCP 序号字段占 **4** 字节。
477. TCP 确认号字段占 **4** 字节。
478. TCP 窗口字段占 **2** 字节。
479. IP 首部的版本字段占 **4** 位。
480. IP 首部的首部长度字段占 **4** 位。
481. IP 首部的总长度字段占 **16** 位。
482. IP 首部的 TTL 字段占 **8** 位。
483. IP 首部的协议字段占 **8** 位。

484. 以太网帧的目的 MAC 字段占 **6** 字节。
485. 以太网帧的源 MAC 字段占 **6** 字节。
486. 以太网帧的类型字段占 **2** 字节。
487. 以太网帧的 FCS 字段占 **4** 字节。
488. UDP 首部的长度字段占 **2** 字节。
489. UDP 首部的校验和字段占 **2** 字节。
490. CRC-32 的校验码长度为 **32** 位。
491. 在 CRC 中，生成多项式 x^3+x+1 对应二进制为 **1011**。
492. 在 CRC 中，生成多项式 x^4+x+1 对应二进制为 **10011**。
493. 在 CRC 中，生成多项式 $x^5+x^3+x^2+1$ 对应二进制为 **101101**。
494. 100Base-TX 使用 **5** 类双绞线。
495. 1000Base-T 使用 **5e/6** 类双绞线。
496. 10GBase-T 使用 **6a/7** 类双绞线。
497. 光纤的传输速率可达 **Tbps** 级别。
498. 5G 网络的理论峰值速率可达 **20Gbps**。
499. WiFi 6 的标准名称是 **802.11ax**。
500. 蓝牙 5.0 的理论传输速率为 **2Mbps**。